

Лабораторная работа 3:
Построение и обучение многослойной ИНС для распознавания
состояния сложных технических систем

Продолжительность занятия – 4 часа.

Цель: научиться применять нейронную сеть для решения нестандартных задач классификации с использованием фреймворка Keras.

В процессе занятия необходимо:

1. Считать исходные данные состояний технических систем из файла “system_state_data.csv”.
2. Выполнить нормализацию данных
3. Разделить на тестовую и тренировочную выборки
4. Создать модель многослойного персептрона с 3 слоями
5. Обучить модель на подготовленных заранее данных
6. Оценить метрики полученной модели
7. Визуализировать accuracy и loss
8. Сохранить модель с помощью фреймворка keras
9. Проверить работоспособность сохраненной модели на искусственных входных данных
10. Оценить результат
11. Сделать выводы по проделанной работе